Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · SIMETRÍA Y PERIODICIDAD

¿Qué simetría y qué período tiene $f(x) = \operatorname{sen} x \cos x$?

A) Es par y tiene período 2π

B) Es impar y tiene período π

C) Es impar y tiene período 2π

D) No tiene simetría y su período es $\dfrac{\pi}{2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Simetría**
   $\operatorname{sen}(-x)\cos(-x) = -\operatorname{sen} x \cos x$: impar.

2. **Reescribe**
   $f(x) = \frac{1}{2}\operatorname{sen} 2x$.

3. **Período**
   $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f(-x) = -\operatorname{sen} x \cos x = -f(x)$: es impar.

C) $f(x) = \frac{1}{2}\operatorname{sen} 2x$: el período es π.

D) $\operatorname{sen} 2x$ tiene período π, no $\frac{\pi}{2}$.

Idea clave. Con periodicidad, basta dibujar un período y repetir.